

限流孔板计算书

(两级 · Campbell / API521)

濮阳-鹤壁天然气输气管道工程

放空限流孔板

项目号: ZBGPE202112206

文件号: PH02T01-GI001#EPR-DS-0701

设计阶段: 施工图 算法: Campbell

第 1 页 共 15 页 A 版

总体说明

2	用户名称:	管线编号:	项目名称:	濮阳分输站
3	P&ID图号:	管道材质: L245	孔板位号:	F01101
4	孔板用途: 进站放空管线	管道通径: DN100	数量:	1
5	计算标准: SY/T10043 (API521)+Campbell	管道壁厚: 114.3×6.02	订单编号:	

工艺条件

7	介质名称:	干天然气	介质状态:	气体	管道内径D: mm	101.7
8	动力粘度μ	0.024458599	绝热指数k	1.295	压缩系数Z	0.9522
9	分子量M	17.34	相对密度Rd	0.567		
10	板前温度T: °C	0	板前压力P1: MPa	5	板后压力P2: MPa	1.6
11	质量流量Qm: kg/h	628	标况密度	0.785	工况密度	39.5
12	体积流量Qv: Nm³/h	800	系统容积m³	150	泄放时间s	900

计算结果

13	孔板个数n: 2 入口流速v: 9.0 m/s 出口最低温度T: -17 °C				
14	整体压降ΔP: 3.4 MPa Re: 8.93E+04 泄压目标: 5→2.5 MPa / 15 min				
15	Campbell对标: d=24.87 mm, 选用 Φ25; 忽略数据表HG/T				

16	串联孔板	孔板一	孔板二	
17	Cd	1.00	1.00	
18	P1' MPa	5.00	2.83	
19	P2' MPa	2.83	1.60	
20	ΔP' MPa	2.17	1.23	
21	计算d mm	24.87	24.89	
22	孔数	1	1	
23	选用孔径	25.0	25.0	
24	β	0.25	0.25	
25	H mm	12	9	
26	作用	放空限流	两级降噪	

限流孔板选型

27	型号: LG-XLKB-CL600-DN100-2	结构: 两级
----	---------------------------	--------

限流孔板结构图 (标准工业半剖习惯)

两级串联限流孔板 LG-XLKB-CL600-DN100-2
孔径 Φ25/25 孔板316L 法兰CL600/A105 L≈472 Φ273 (标准工业剖视)

零部件明细

序号	名称	规格型号	材料	数量	备注
1	配对法兰	CL600-DN100	A105	2	ASME B16.5
2	孔板法兰	CL600-DN100	A105	2	ASME B16.5
3~4	孔板1~2	Φ25/Φ25	316L	2	H=12/9
B1	螺母		A194 2H	32	
B2	螺柱		A193 B7	16	
B3	缠绕垫	CL600	1222	4	

备注: 结构图按标准工业半剖制图习惯; 孔径按Campbell对标Φ24.87选用Φ25。

编制: 校对: 审核: 日期: 2026-08-03 板次: A

限流孔板计算书

(两级 · Campbell / API521)

濮阳-鹤壁天然气输气管道工程

放空限流孔板

项目号: ZBGPE202112206

文件号: PH02T01-GI001#EPR-DS-0701

设计阶段: 施工图 算法: Campbell

第 2 页 共 15 页 A 版

总体说明

2	用户名称:	管线编号:	项目名称:	濮阳分输站
3	P&ID图号:	管道材质: L245	孔板位号:	F01201
4	孔板用途: 进站放空管线	管道通径: DN150	数量:	1
5	计算标准: SY/T10043 (API521)+Campbell	管道壁厚: 168.3×8.8	订单编号:	

工艺条件

7	介质名称: 干天然气	介质状态: 气体	管道内径D: mm	150.7
8	动力粘度μ: 0.024458599	绝热指数k: 1.295	压缩系数Z: 0.9522	
9	分子量M: 17.34	相对密度Rd: 0.567		
10	板前温度T: °C	板前压力P1: MPa	板后压力P2: MPa	1.6
11	质量流量Qm: kg/h	标况密度	工况密度	39.5
12	体积流量Qv: Nm³/h	系统容积m³	泄放时间s	900

计算结果

13	孔板个数n: 2 入口流速v: 9.0 m/s 出口最低温度T: -17 °C			
14	整体压降ΔP: 3.4 MPa Re: 6.03E+04 泄压目标: 5→2.5 MPa / 15 min			
15	Campbell对标: d=24.87 mm, 选用 Φ25; 忽略数据表HG/T			

16	串联孔板	孔板一	孔板二	
17	Cd	1.00	1.00	
18	P1' MPa	5.00	2.83	
19	P2' MPa	2.83	1.60	
20	ΔP' MPa	2.17	1.23	
21	计算d mm	24.87	24.89	
22	孔数	1	1	
23	选用孔径	25.0	25.0	
24	β	0.17	0.17	
25	H mm	18	13	
26	作用	放空限流	两级降噪	

限流孔板选型

27	型号: LG-XLKB-CL600-DN150-2	结构: 两级
----	---------------------------	--------

限流孔板结构图 (标准工业半剖习惯)

两级串联限流孔板 LG-XLKB-CL600-DN150-2

孔径 Φ25/25 孔板316L 法兰CL600/A105 L≈545 Φ356 (标准工业剖视)

零部件明细

序号	名称	规格型号	材料	数量	备注
1	配对法兰	CL600-DN150	A105	2	ASME B16.5
2	孔板法兰	CL600-DN150	A105	2	ASME B16.5
3~4	孔板1~2	Φ25/Φ25	316L	2	H=18/13
B1	螺母		A194 2H	32	
B2	螺栓		A193 B7	16	
B3	缠绕垫	CL600	1222	4	

备注: 结构图按标准工业半剖制图习惯; 孔径按Campbell对标Φ24.87选用Φ25。

编制: 校对: 审核: 日期: 2026-08-03 板次: A

限流孔板计算书 (两级 · Campbell / API521)				濮阳-鹤壁天然气输气管道工程 放空限流孔板		项目号: ZBGPE202112206 文件号: PH02T01-GI001#EPR-DS-0701 设计阶段: 施工图 算法: Campbell 第 3 页 共 15 页 A 版	
总体说明							
2	用户名称:		管线编号:		项目名称: 濮阳分输站		
3	P&ID图号:		管道材质: L245		孔板位号: F01301		
4	孔板用途: 出站放空管线		管道通径: DN80		数量: 1		
5	计算标准: SY/T10043 (API521)+Campbell		管道壁厚: 88.9×5.49		订单编号:		
工艺条件							
7	介质名称: 干天然气		介质状态: 气体		管道内径D: mm 77.92		
8	动力粘度μ: 0.024458599		绝热指数k: 1.295		压缩系数Z: 0.9522		
9	分子量M: 17.34		相对密度Rd: 0.567				
10	板前温度T: °C 0		板前压力P1: MPa 5		板后压力P2: MPa 1.6		
11	质量流量Qm: kg/h 628		标况密度: 0.785		工况密度: 39.5		
12	体积流量Qv: Nm³/h 800		系统容积m³: 150		泄放时间s: 900		
计算结果							
13 孔板个数n: 2 入口流速v: 9.0 m/s 出口最低温度T: -17 °C							
14 整体压降ΔP: 3.4 MPa Re: 1.17E+05 泄压目标: 5→2.5 MPa / 15 min							
15 Campbell对标: d=24.87 mm, 选用 Φ25; 忽略数据表HG/T							
16	串联孔板		孔板一		孔板二		
17	Cd		1.00		1.00		
18	P1' MPa		5.00		2.83		
19	P2' MPa		2.83		1.60		
20	ΔP' MPa		2.17		1.23		
21	计算d mm		24.87		24.89		
22	孔数		1		1		
23	选用孔径		25.0		25.0		
24	β		0.32		0.32		
25	H mm		9		7		
26	作用		放空限流		两级降噪		
限流孔板选型							
27 型号: LG-XLKB-CL600-DN80-2 结构: 两级							
限流孔板结构图 (标准工业半剖习惯)							
两级串联限流孔板 LG-XLKB-CL600-DN80-2 孔径 Φ25/25 孔板316L 法兰CL600/A105 L≈430 Φ210 (标准工业剖视)							
零部件明细							
序号	名称	规格型号	材料	数量	备注		
1	配对法兰	CL600-DN80	A105	2	ASME B16.5		
2	孔板法兰	CL600-DN80	A105	2	ASME B16.5		
3~4	孔板1~2	Φ25/Φ25	316L	2	H=9/7		
B1	螺母		A194 2H	32			
B2	螺柱		A193 B7	16			
B3	缠绕垫	CL600	1222	4			
备注: 结构图按标准工业半剖制图习惯; 孔径按Campbell对标Φ24.87选用Φ25。							
编制:		校对:	审核:	日期: 2026-08-03	板次: A		

限流孔板计算书

(两级 · Campbell / API521)

濮阳-鹤壁天然气输气管道工程

放空限流孔板

项目号: ZBGPE202112206

文件号: PH02T01-GI001#EPR-DS-0701

设计阶段: 施工图 算法: Campbell

第 4 页 共 15 页 A 版

总体说明

2	用户名称:	管线编号:	项目名称:	濮阳分输站
3	P&ID图号:	管道材质: L245	孔板位号:	F01401
4	孔板用途: 出站放空管线	管道通径: DN200	数量:	1
5	计算标准: SY/T10043 (API521)+Campbell	管道壁厚: 219.1×8.18	订单编号:	

工艺条件

7	介质名称: 干天然气	介质状态: 气体	管道内径D: mm	202.74
8	动力粘度μ	0.024458599	绝热指数k	1.295
9	分子量M	17.34	相对密度Rd	0.567
10	板前温度T: °C	0	板前压力P1: MPa	5
11	质量流量Qm: kg/h	628	板后压力P2: MPa	1.6
12	体积流量Qv: Nm³/h	800	标况密度	0.785
			工况密度	39.5
			系统容积m³	150
			泄放时间s	900

计算结果

13	孔板个数n: 2 入口流速v: 9.0 m/s 出口最低温度T: -17 °C			
14	整体压降ΔP: 3.4 MPa Re: 4.48E+04 泄压目标: 5→2.5 MPa / 15 min			
15	Campbell对标: d=24.87 mm, 选用 Φ25; 忽略数据表HG/T			

16	串联孔板	孔板一	孔板二	
17	Cd	1.00	1.00	
18	P1' MPa	5.00	2.83	
19	P2' MPa	2.83	1.60	
20	ΔP' MPa	2.17	1.23	
21	计算d mm	24.87	24.89	
22	孔数	1	1	
23	选用孔径	25.0	25.0	
24	β	0.12	0.12	
25	H mm	24	18	
26	作用	放空限流	两级降噪	

限流孔板选型

27	型号: LG-XLKB-CL600-DN200-2	结构: 两级
----	---------------------------	--------

限流孔板结构图 (标准工业半剖习惯)

两级串联限流孔板 LG-XLKB-CL600-DN200-2
孔径 Φ25/25 孔板316L 法兰CL600/A105 L≈600 Φ419 (标准工业剖视)

零部件明细

序号	名称	规格型号	材料	数量	备注
1	配对法兰	CL600-DN200	A105	2	ASME B16.5
2	孔板法兰	CL600-DN200	A105	2	ASME B16.5
3~4	孔板1~2	Φ25/Φ25	316L	2	H=24/18
B1	螺母		A194 2H	32	
B2	螺栓		A193 B7	16	
B3	缠绕垫	CL600	1222	4	

备注: 结构图按标准工业半剖制图习惯; 孔径按Campbell对标Φ24.87选用Φ25。

编制: 校对: 审核: 日期: 2026-08-03 板次: A

限流孔板计算书

(两级 · Campbell / API521)

濮阳-鹤壁天然气输气管道工程

放空限流孔板

项目号: ZBGPE202112206

文件号: PH02T01-GI001#EPR-DS-0701

设计阶段: 施工图 算法: Campbell

第 5 页 共 15 页 A 版

总体说明

2	用户名称:	管线编号:	项目名称:	新习分输站
3	P&ID图号:	管道材质: L245	孔板位号:	F01201
4	孔板用途: 进站放空管线	管道通径: DN150	数量:	1
5	计算标准: SY/T10043 (API521)+Campbell	管道壁厚: 168.3×8.8	订单编号:	

工艺条件

7	介质名称: 干天然气	介质状态: 气体	管道内径D: mm	150.7
8	动力粘度μ: 0.024458599	绝热指数k: 1.295	压缩系数Z:	0.9522
9	分子量M: 17.34	相对密度Rd: 0.567		
10	板前温度T: °C	板前压力P1: MPa	板后压力P2: MPa	1.6
11	质量流量Qm: kg/h	标况密度	工况密度	39.5
12	体积流量Qv: Nm³/h	系统容积m³	泄放时间s	900

计算结果

13	孔板个数n: 2 入口流速v: 9.0 m/s 出口最低温度T: -17 °C			
14	整体压降ΔP: 3.4 MPa Re: 6.03E+04 泄压目标: 5→2.5 MPa / 15 min			
15	Campbell对标: d=24.87 mm, 选用 Φ25; 忽略数据表HG/T			

16	串联孔板	孔板一	孔板二	
17	Cd	1.00	1.00	
18	P1' MPa	5.00	2.83	
19	P2' MPa	2.83	1.60	
20	ΔP' MPa	2.17	1.23	
21	计算d mm	24.87	24.89	
22	孔数	1	1	
23	选用孔径	25.0	25.0	
24	β	0.17	0.17	
25	H mm	18	13	
26	作用	放空限流	两级降噪	

限流孔板选型

27	型号: LG-XLKB-CL600-DN150-2	结构: 两级
----	---------------------------	--------

限流孔板结构图 (标准工业半剖习惯)

两级串联限流孔板 LG-XLKB-CL600-DN150-2

孔径 Φ25/25 孔板316L 法兰CL600/A105 L≈545 Φ356 (标准工业剖视)

零部件明细

序号	名称	规格型号	材料	数量	备注
1	配对法兰	CL600-DN150	A105	2	ASME B16.5
2	孔板法兰	CL600-DN150	A105	2	ASME B16.5
3~4	孔板1~2	Φ25/Φ25	316L	2	H=18/13
B1	螺母		A194 2H	32	
B2	螺栓		A193 B7	16	
B3	缠绕垫	CL600	1222	4	

备注: 结构图按标准工业半剖制图习惯; 孔径按Campbell对标Φ24.87选用Φ25。

编制: 校对: 审核: 日期: 2026-08-03 板次: A

限流孔板计算书

(两级 · Campbell / API521)

濮阳-鹤壁天然气输气管道工程

放空限流孔板

项目号: ZBGPE202112206

文件号: PH02T01-GI001#EPR-DS-0701

设计阶段: 施工图 算法: Campbell

第 6 页 共 15 页 A 版

总体说明

2	用户名称:	管线编号:	项目名称:	新习分输站
3	P&ID图号:	管道材质: L245	孔板位号:	F01301
4	孔板用途: 出站放空管线	管道通径: DN50	数量:	1
5	计算标准: SY/T10043 (API521)+Campbell	管道壁厚: 60.3×5.54	订单编号:	

工艺条件

7	介质名称: 干天然气	介质状态: 气体	管道内径D: mm	49.22
8	动力粘度μ	0.024458599	绝热指数k	1.295
9	分子量M	17.34	相对密度Rd	0.567
10	板前温度T: °C	0	板前压力P1: MPa	5
11	质量流量Qm: kg/h	628	板后压力P2: MPa	1.6
12	体积流量Qv: Nm³/h	800	标况密度	0.785
			工况密度	39.5
			系统容积m³	150
			泄放时间s	900

计算结果

13	孔板个数n: 2 入口流速v: 9.0 m/s 出口最低温度T: -17 °C			
14	整体压降ΔP: 3.4 MPa Re: 1.84E+05 泄压目标: 5→2.5 MPa / 15 min			
15	Campbell对标: d=24.87 mm, 选用 Φ25; 忽略数据表HG/T			

16	串联孔板	孔板一	孔板二	
17	Cd	1.00	1.00	
18	P1' MPa	5.00	2.83	
19	P2' MPa	2.83	1.60	
20	ΔP' MPa	2.17	1.23	
21	计算d mm	24.87	24.89	
22	孔数	1	1	
23	选用孔径	25.0	25.0	
24	β	0.51	0.51	
25	H mm	6	5	
26	作用	放空限流	两级降噪	

限流孔板选型

27	型号: LG-XLKB-CL600-DN50-2 结构: 两级
----	---------------------------------

限流孔板结构图 (标准工业半剖习惯)

两级串联限流孔板 LG-XLKB-CL600-DN50-2

孔径 Φ25/25 孔板316L 法兰CL600/A105 L≈400 Φ165 (标准工业剖视)

零部件明细

序号	名称	规格型号	材料	数量	备注
1	配对法兰	CL600-DN50	A105	2	ASME B16.5
2	孔板法兰	CL600-DN50	A105	2	ASME B16.5
3~4	孔板1~2	Φ25/Φ25	316L	2	H=6/5
B1	螺母		A194 2H	32	
B2	螺柱		A193 B7	16	
B3	缠绕垫	CL600	1222	4	

备注: 结构图按标准工业半剖制图习惯; 孔径按Campbell对标Φ24.87选用Φ25。

编制: 校对: 审核: 日期: 2026-08-03 板次: A

限流孔板计算书

(两级 · Campbell / API521)

濮阳-鹤壁天然气输气管道工程

放空限流孔板

项目号: ZBGPE202112206

文件号: PH02T01-GI001#EPR-DS-0701

设计阶段: 施工图 算法: Campbell

第 7 页 共 15 页 A 版

总体说明

2	用户名称:	管线编号:	项目名称:	浚县分输站
3	P&ID图号:	管道材质: L245	孔板位号:	F01201
4	孔板用途: 进站放空管线	管道通径: DN150	数量:	1
5	计算标准: SY/T10043 (API521)+Campbell	管道壁厚: 168.3×8.8	订单编号:	

工艺条件

7	介质名称: 干天然气	介质状态: 气体	管道内径D: mm	150.7
8	动力粘度μ	0.024458599	绝热指数k	1.295
9	分子量M	17.34	相对密度Rd	0.567
10	板前温度T: °C	0	板前压力P1: MPa	5
			板后压力P2: MPa	1.6
11	质量流量Qm: kg/h	628	标况密度	0.785
			工况密度	39.5
12	体积流量Qv: Nm³/h	800	系统容积m³	150
			泄放时间s	900

计算结果

13	孔板个数n: 2 入口流速v: 9.0 m/s 出口最低温度T: -17 °C			
14	整体压降ΔP: 3.4 MPa Re: 6.03E+04 泄压目标: 5→2.5 MPa / 15 min			
15	Campbell对标: d=24.87 mm, 选用 Φ25; 忽略数据表HG/T			

16	串联孔板	孔板一	孔板二	
17	Cd	1.00	1.00	
18	P1' MPa	5.00	2.83	
19	P2' MPa	2.83	1.60	
20	ΔP' MPa	2.17	1.23	
21	计算d mm	24.87	24.89	
22	孔数	1	1	
23	选用孔径	25.0	25.0	
24	β	0.17	0.17	
25	H mm	18	13	
26	作用	放空限流	两级降噪	

限流孔板选型

27	型号: LG-XLKB-CL600-DN150-2 结构: 两级
----	----------------------------------

限流孔板结构图 (标准工业半剖习惯)

两级串联限流孔板 LG-XLKB-CL600-DN150-2

孔径 Φ25/25 孔板316L 法兰CL600/A105 L≈545 Φ356 (标准工业剖视)

零部件明细

序号	名称	规格型号	材料	数量	备注
1	配对法兰	CL600-DN150	A105	2	ASME B16.5
2	孔板法兰	CL600-DN150	A105	2	ASME B16.5
3~4	孔板1~2	Φ25/Φ25	316L	2	H=18/13
B1	螺母		A194 2H	32	
B2	螺柱		A193 B7	16	
B3	缠绕垫	CL600	1222	4	

备注: 结构图按标准工业半剖制图习惯; 孔径按Campbell对标Φ24.87选用Φ25。

编制: 校对: 审核: 日期: 2026-08-03 板次: A

限流孔板计算书			濮阳-鹤壁天然气输气管道工程			项目号: ZBGPE202112206		
(两级·Campbell/API521)			放空限流孔板			文件号: PH02T01-G1001#EPR-DS-0701		
						设计阶段: 施工图 算法: Campbell		
						第 8 页 共 15 页 A 版		
总 体 说 明								
2	用户名称:		管线编号:		项目名称:		浚县分输站	
3	P&ID图号:		管道材质: L245		孔板位号:		F01301	
4	孔板用途: 出站放空管线		管道通径: DN50		数量:		1	
5	计算标准: SY/T10043 (API521)+Campbell		管道壁厚: 60.3×5.54		订单编号:			
工 艺 条 件								
7	介质名称: 干天然气		介质状态: 气体		管道内径D: mm		49.22	
8	动力粘度μ 0.024458599		绝热指数k 1.295		压缩系数Z		0.9522	
9	分子量M 17.34		相对密度Rd 0.567					
10	板前温度T: °C 0		板前压力P1: MPa 5		板后压力P2: MPa		1.6	
11	质量流量Qm: kg/h 628		标况密度 0.785		工况密度		39.5	
12	体积流量Qv: Nm³/h 800		系统容积m³ 150		泄放时间s		900	
计 算 结 果								
13 孔板个数n: 2 入口流速v: 9.0 m/s 出口最低温度T: -17 °C								
14 整体压降ΔP: 3.4 MPa Re: 1.84E+05 泄压目标: 5→2.5 MPa / 15 min								
15 Campbell对标: d=24.87 mm, 选用 Φ25; 忽略数据表HG/T								
16	串联孔板		孔板一		孔板二			
17	Cd		1.00		1.00			
18	P1' MPa		5.00		2.83			
19	P2' MPa		2.83		1.60			
20	ΔP' MPa		2.17		1.23			
21	计算d mm		24.87		24.89			
22	孔数		1		1			
23	选用孔径		25.0		25.0			
24	β		0.51		0.51			
25	H mm		6		5			
26	作用		放空限流		两级降噪			
限 流 孔 板 选 型								
27 型号: LG-XLKB-CL600-DN50-2 结构: 两级								
限流孔板结构图 (标准工业半剖习惯)								
两级串联限流孔板 LG-XLKB-CL600-DN50-2 孔径 Φ25/25 孔板316L 法兰CL600/A105 L≈400 Φ165 (标准工业剖视)								
零 部 件 明 细								
序号	名称	规格型号	材料	数量	备注			
1	配对法兰	CL600-DN50	A105	2	ASME B16.5			
2	孔板法兰	CL600-DN50	A105	2	ASME B16.5			
3~4	孔板1~2	Φ25/Φ25	316L	2	H=6/5			
B1	螺母		A194 2H	32				
B2	螺柱		A193 B7	16				
B3	缠绕垫	CL600	1222	4				
备注: 结构图按标准工业半剖制图习惯; 孔径按Campbell对标Φ24.87选用Φ25。								
编制: 校对: 审核:			日期: 2026-08-03 板次: A					

限流孔板计算书

(两级 · Campbell / API521)

濮阳-鹤壁天然气输气管道工程

放空限流孔板

项目号: ZBGPE202112206

文件号: PH02T01-GI001#EPR-DS-0701

设计阶段: 施工图 算法: Campbell

第 9 页 共 15 页 A 版

总体说明

2	用户名称:	管线编号:	项目名称:	浚县分输站
3	P&ID图号:	管道材质: L245	孔板位号:	F01401
4	孔板用途: 出站放空管线	管道通径: DN50	数量:	1
5	计算标准: SY/T10043 (API521)+Campbell	管道壁厚: 60.3×5.54	订单编号:	

工艺条件

7	介质名称: 干天然气	介质状态: 气体	管道内径D: mm	49.22
8	动力粘度μ: 0.024458599	绝热指数k: 1.295	压缩系数Z:	0.9522
9	分子量M: 17.34	相对密度Rd: 0.567		
10	板前温度T: °C	0	板前压力P1: MPa	5
			板后压力P2: MPa	1.6
11	质量流量Qm: kg/h	628	标况密度	0.785
			工况密度	39.5
12	体积流量Qv: Nm³/h	800	系统容积m³	150
			泄放时间s	900

计算结果

13	孔板个数n: 2 入口流速v: 9.0 m/s 出口最低温度T: -17 °C			
14	整体压降ΔP: 3.4 MPa Re: 1.84E+05 泄压目标: 5→2.5 MPa / 15 min			
15	Campbell对标: d=24.87 mm, 选用 Φ25; 忽略数据表HG/T			

16	串联孔板	孔板一	孔板二	
17	Cd	1.00	1.00	
18	P1' MPa	5.00	2.83	
19	P2' MPa	2.83	1.60	
20	ΔP' MPa	2.17	1.23	
21	计算d mm	24.87	24.89	
22	孔数	1	1	
23	选用孔径	25.0	25.0	
24	β	0.51	0.51	
25	H mm	6	5	
26	作用	放空限流	两级降噪	

限流孔板选型

27	型号: LG-XLKB-CL600-DN50-2 结构: 两级
----	---------------------------------

限流孔板结构图 (标准工业半剖习惯)

两级串联限流孔板 LG-XLKB-CL600-DN50-2

孔径 Φ25/25 孔板316L 法兰CL600/A105 L≈400 Φ165 (标准工业剖视)

零部件明细

序号	名称	规格型号	材料	数量	备注
1	配对法兰	CL600-DN50	A105	2	ASME B16.5
2	孔板法兰	CL600-DN50	A105	2	ASME B16.5
3~4	孔板1~2	Φ25/Φ25	316L	2	H=6/5
B1	螺母		A194 2H	32	
B2	螺柱		A193 B7	16	
B3	缠绕垫	CL600	1222	4	

备注: 结构图按标准工业半剖制图习惯; 孔径按Campbell对标Φ24.87选用Φ25。

编制: 校对: 审核: 日期: 2026-08-03 板次: A

限流孔板计算书 (两级 · Campbell / API521)				濮阳-鹤壁天然气输气管道工程 放空限流孔板		项目号: ZBGPE202112206 文件号: PH02T01-GI001#EPR-DS-0701 设计阶段: 施工图 算法: Campbell 第 10 页 共 15 页 A 版	
总体说明							
2	用户名称:		管线编号:		项目名称:		浚县分输站
3	P&ID图号:		管道材质: L245		孔板位号:		F01501
4	孔板用途: 出站放空管线		管道通径: DN50		数量:		1
5	计算标准: SY/T10043 (API521)+Campbell		管道壁厚: 60.3×5.54		订单编号:		
工艺条件							
7	介质名称: 干天然气		介质状态: 气体		管道内径D: mm		49.22
8	动力粘度μ: 0.024458599		绝热指数k: 1.295		压缩系数Z:		0.9522
9	分子量M: 17.34		相对密度Rd: 0.567				
10	板前温度T: °C 0		板前压力P1: MPa 5		板后压力P2: MPa		1.6
11	质量流量Qm: kg/h 628		标况密度: 0.785		工况密度:		39.5
12	体积流量Qv: Nm³/h 800		系统容积m³: 150		泄放时间s:		900
计算结果							
13 孔板个数n: 2 入口流速v: 9.0 m/s 出口最低温度T: -17 °C							
14 整体压降ΔP: 3.4 MPa Re: 1.84E+05 泄压目标: 5→2.5 MPa / 15 min							
15 Campbell对标: d=24.87 mm, 选用 Φ25; 忽略数据表HG/T							
16	串联孔板		孔板一		孔板二		
17	Cd		1.00		1.00		
18	P1' MPa		5.00		2.83		
19	P2' MPa		2.83		1.60		
20	ΔP' MPa		2.17		1.23		
21	计算d mm		24.87		24.89		
22	孔数		1		1		
23	选用孔径		25.0		25.0		
24	β		0.51		0.51		
25	H mm		6		5		
26	作用		放空限流		两级降噪		
限流孔板选型							
27 型号: LG-XLKB-CL600-DN50-2 结构: 两级							
限流孔板结构图 (标准工业半剖习惯)							
两级串联限流孔板 LG-XLKB-CL600-DN50-2 孔径 Φ25/25 孔板316L 法兰CL600/A105 L≈400 Φ165 (标准工业剖视)							
零部件明细							
序号	名称	规格型号	材料	数量	备注		
1	配对法兰	CL600-DN50	A105	2	ASME B16.5		
2	孔板法兰	CL600-DN50	A105	2	ASME B16.5		
3~4	孔板1~2	Φ25/Φ25	316L	2	H=6/5		
B1	螺母		A194 2H	32			
B2	螺柱		A193 B7	16			
B3	缠绕垫	CL600	1222	4			
备注: 结构图按标准工业半剖制图习惯; 孔径按Campbell对标Φ24.87选用Φ25。							
编制:		校对:	审核:	日期: 2026-08-03	板次: A		

限流孔板计算书

(两级 · Campbell / API521)

濮阳-鹤壁天然气输气管道工程

放空限流孔板

项目号: ZBGPE202112206

文件号: PH02T01-GI001#EPR-DS-0701

设计阶段: 施工图 算法: Campbell

第 11 页 共 15 页 A 版

总体说明

2	用户名称:	管线编号:	项目名称:	鹤壁分输站
3	P&ID图号:	管道材质: L245	孔板位号:	F01201
4	孔板用途: 进站放空管线	管道通径: DN150	数量:	1
5	计算标准: SY/T10043 (API521)+Campbell	管道壁厚: 168.3×8.8	订单编号:	

工艺条件

7	介质名称: 干天然气	介质状态: 气体	管道内径D: mm	150.7
8	动力粘度μ	0.024458599	绝热指数k	1.295
9	分子量M	17.34	相对密度Rd	0.567
10	板前温度T: °C	0	板前压力P1: MPa	5
			板后压力P2: MPa	1.6
11	质量流量Qm: kg/h	628	标况密度	0.785
			工况密度	39.5
12	体积流量Qv: Nm³/h	800	系统容积m³	150
			泄放时间s	900

计算结果

13	孔板个数n: 2 入口流速v: 9.0 m/s 出口最低温度T: -17 °C			
14	整体压降ΔP: 3.4 MPa Re: 6.03E+04 泄压目标: 5→2.5 MPa / 15 min			
15	Campbell对标: d=24.87 mm, 选用 Φ25; 忽略数据表HG/T			

16	串联孔板	孔板一	孔板二	
17	Cd	1.00	1.00	
18	P1' MPa	5.00	2.83	
19	P2' MPa	2.83	1.60	
20	ΔP' MPa	2.17	1.23	
21	计算d mm	24.87	24.89	
22	孔数	1	1	
23	选用孔径	25.0	25.0	
24	β	0.17	0.17	
25	H mm	18	13	
26	作用	放空限流	两级降噪	

限流孔板选型

27	型号: LG-XLKB-CL600-DN150-2 结构: 两级
----	----------------------------------

限流孔板结构图 (标准工业半剖习惯)

两级串联限流孔板 LG-XLKB-CL600-DN150-2

孔径 Φ25/25 孔板316L 法兰CL600/A105 L≈545 Φ356 (标准工业剖视)

零部件明细

序号	名称	规格型号	材料	数量	备注
1	配对法兰	CL600-DN150	A105	2	ASME B16.5
2	孔板法兰	CL600-DN150	A105	2	ASME B16.5
3~4	孔板1~2	Φ25/Φ25	316L	2	H=18/13
B1	螺母		A194 2H	32	
B2	螺柱		A193 B7	16	
B3	缠绕垫	CL600	1222	4	

备注: 结构图按标准工业半剖制图习惯; 孔径按Campbell对标Φ24.87选用Φ25。

编制: 校对: 审核: 日期: 2026-08-03 板次: A

限流孔板计算书 (两级 · Campbell / API521)				濮阳-鹤壁天然气输气管道工程 放空限流孔板		项目号: ZBGPE202112206 文件号: PH02T01-GI001#EPR-DS-0701 设计阶段: 施工图 算法: Campbell 第 12 页 共 15 页 A 版	
总体说明							
2	用户名称:		管线编号:		项目名称:		鹤壁分输站
3	P&ID图号:		管道材质: L245		孔板位号:		F01301
4	孔板用途: 出站放空管线		管道通径: DN50		数量:		1
5	计算标准: SY/T10043 (API521)+Campbell		管道壁厚: 60.3×5.54		订单编号:		
工艺条件							
7	介质名称: 干天然气		介质状态: 气体		管道内径D: mm		49.22
8	动力粘度μ: 0.024458599		绝热指数k: 1.295		压缩系数Z:		0.9522
9	分子量M: 17.34		相对密度Rd: 0.567				
10	板前温度T: °C 0		板前压力P1: MPa 5		板后压力P2: MPa		1.6
11	质量流量Qm: kg/h 628		标况密度: 0.785		工况密度:		39.5
12	体积流量Qv: Nm³/h 800		系统容积m³: 150		泄放时间s:		900
计算结果							
13 孔板个数n: 2 入口流速v: 9.0 m/s 出口最低温度T: -17 °C							
14 整体压降ΔP: 3.4 MPa Re: 1.84E+05 泄压目标: 5→2.5 MPa / 15 min							
15 Campbell对标: d=24.87 mm, 选用 Φ25; 忽略数据表HG/T							
16	串联孔板		孔板一		孔板二		
17	Cd		1.00		1.00		
18	P1' MPa		5.00		2.83		
19	P2' MPa		2.83		1.60		
20	ΔP' MPa		2.17		1.23		
21	计算d mm		24.87		24.89		
22	孔数		1		1		
23	选用孔径		25.0		25.0		
24	β		0.51		0.51		
25	H mm		6		5		
26	作用		放空限流		两级降噪		
限流孔板选型							
27 型号: LG-XLKB-CL600-DN50-2 结构: 两级							
限流孔板结构图 (标准工业半剖习惯)							
两级串联限流孔板 LG-XLKB-CL600-DN50-2 孔径 Φ25/25 孔板316L 法兰CL600/A105 L≈400 Φ165 (标准工业剖视)							
零部件明细							
序号	名称	规格型号	材料	数量	备注		
1	配对法兰	CL600-DN50	A105	2	ASME B16.5		
2	孔板法兰	CL600-DN50	A105	2	ASME B16.5		
3~4	孔板1~2	Φ25/Φ25	316L	2	H=6/5		
B1	螺母		A194 2H	32			
B2	螺柱		A193 B7	16			
B3	缠绕垫	CL600	1222	4			
备注: 结构图按标准工业半剖制图习惯; 孔径按Campbell对标Φ24.87选用Φ25。							
编制: 校对: 审核: 日期: 2026-08-03 板次: A							

限流孔板计算书

(两级 · Campbell / API521)

濮阳-鹤壁天然气输气管道工程

放空限流孔板

项目号: ZBGPE202112206

文件号: PH02T01-GI001#EPR-DS-0701

设计阶段: 施工图 算法: Campbell

第 13 页 共 15 页 A 版

总体说明

2	用户名称:	管线编号:	项目名称:	鹤壁南分输站
3	P&ID图号:	管道材质: L245	孔板位号:	F01201
4	孔板用途: 进站放空管线	管道通径: DN150	数量:	1
5	计算标准: SY/T10043 (API521)+Campbell	管道壁厚: 168.3×8.8	订单编号:	

工艺条件

7	介质名称: 干天然气	介质状态: 气体	管道内径D: mm	150.7
8	动力粘度μ	0.024458599	绝热指数k	1.295
9	分子量M	17.34	相对密度Rd	0.567
10	板前温度T: °C	0	板前压力P1: MPa	5
			板后压力P2: MPa	1.6
11	质量流量Qm: kg/h	628	标况密度	0.785
			工况密度	39.5
12	体积流量Qv: Nm³/h	800	系统容积m³	150
			泄放时间s	900

计算结果

13	孔板个数n: 2 入口流速v: 9.0 m/s 出口最低温度T: -17 °C			
14	整体压降ΔP: 3.4 MPa Re: 6.03E+04 泄压目标: 5→2.5 MPa / 15 min			
15	Campbell对标: d=24.87 mm, 选用 φ25; 忽略数据表HG/T			

16	串联孔板	孔板一	孔板二	
17	Cd	1.00	1.00	
18	P1' MPa	5.00	2.83	
19	P2' MPa	2.83	1.60	
20	ΔP' MPa	2.17	1.23	
21	计算d mm	24.87	24.89	
22	孔数	1	1	
23	选用孔径	25.0	25.0	
24	β	0.17	0.17	
25	H mm	18	13	
26	作用	放空限流	两级降噪	

限流孔板选型

27	型号: LG-XLKB-CL600-DN150-2 结构: 两级
----	----------------------------------

限流孔板结构图 (标准工业半剖习惯)

两级串联限流孔板 LG-XLKB-CL600-DN150-2

孔径 φ25/25 孔板316L 法兰CL600/A105 L≈545 φ356 (标准工业剖视)

零部件明细

序号	名称	规格型号	材料	数量	备注
1	配对法兰	CL600-DN150	A105	2	ASME B16.5
2	孔板法兰	CL600-DN150	A105	2	ASME B16.5
3~4	孔板1~2	φ25/φ25	316L	2	H=18/13
B1	螺母		A194 2H	32	
B2	螺柱		A193 B7	16	
B3	缠绕垫	CL600	1222	4	

备注: 结构图按标准工业半剖制图习惯; 孔径按Campbell对标φ24.87选用φ25。

编制: 校对: 审核: 日期: 2026-08-03 板次: A

限流孔板计算书 (两级 · Campbell / API521)			濮阳-鹤壁天然气输气管道工程 放空限流孔板			项目号: ZBGPE202112206 文件号: PH02T01-GI001#EPR-DS-0701 设计阶段: 施工图 算法: Campbell 第 14 页 共 15 页 A 版		
总体说明								
2	用户名称:		管线编号:		项目名称: 鹤壁南分输站			
3	P&ID图号:		管道材质: L245		孔板位号: F01401			
4	孔板用途: 出站放空管线		管道通径: DN50		数量: 1			
5	计算标准: SY/T10043 (API521)+Campbell		管道壁厚: 60.3×5.54		订单编号:			
工艺条件								
7	介质名称: 干天然气		介质状态: 气体		管道内径D: mm		49.22	
8	动力粘度μ		0.024458599		绝热指数k		1.295	
9	分子量M		17.34		相对密度Rd		0.567	
10	板前温度T: °C		0		板前压力P1: MPa		5	
11	质量流量Qm: kg/h		628		板后压力P2: MPa		1.6	
12	体积流量Qv: Nm³/h		800		标况密度		0.785	
					工况密度		39.5	
					系统容积m³		150	
					泄放时间s		900	
计算结果								
13	孔板个数n: 2 入口流速v: 9.0 m/s 出口最低温度T: -17 °C							
14	整体压降ΔP: 3.4 MPa Re: 1.84E+05 泄压目标: 5→2.5 MPa / 15 min							
15	Campbell对标: d=24.87 mm, 选用 φ25; 忽略数据表HG/T							
16	串联孔板		孔板一		孔板二			
17	Cd		1.00		1.00			
18	P1' MPa		5.00		2.83			
19	P2' MPa		2.83		1.60			
20	ΔP' MPa		2.17		1.23			
21	计算d mm		24.87		24.89			
22	孔数		1		1			
23	选用孔径		25.0		25.0			
24	β		0.51		0.51			
25	H mm		6		5			
26	作用		放空限流		两级降噪			
限流孔板选型								
27	型号: LG-XLKB-CL600-DN50-2 结构: 两级							
限流孔板结构图 (标准工业半剖习惯)								
两级串联限流孔板 LG-XLKB-CL600-DN50-2 孔径 φ25/25 孔板316L 法兰CL600/A105 L≈400 φ165 (标准工业剖视)								
零部件明细								
序号	名称	规格型号	材料	数量	备注			
1	配对法兰	CL600-DN50	A105	2	ASME B16.5			
2	孔板法兰	CL600-DN50	A105	2	ASME B16.5			
3~4	孔板1~2	φ25/φ25	316L	2	H=6/5			
B1	螺母		A194 2H	32				
B2	螺柱		A193 B7	16				
B3	缠绕垫	CL600	1222	4				
备注: 结构图按标准工业半剖制图习惯; 孔径按Campbell对标φ24.87选用φ25。								
编制:		校对:	审核:	日期: 2026-08-03	板次: A			

限流孔板计算书 (两级 · Campbell / API521)			濮阳-鹤壁天然气输气管道工程 放空限流孔板			项目号: ZBGPE202112206 文件号: PH02T01-GI001#EPR-DS-0701 设计阶段: 施工图 算法: Campbell 第 15 页 共 15 页 A 版		
总体说明								
2	用户名称:		管线编号:		项目名称: 鹤壁南分输站			
3	P&ID图号:		管道材质: L245		孔板位号: F01501			
4	孔板用途: 出站放空管线		管道通径: DN50		数量: 1			
5	计算标准: SY/T10043 (API521)+Campbell		管道壁厚: 60.3×5.54		订单编号:			
工艺条件								
7	介质名称: 干天然气		介质状态: 气体		管道内径D: mm		49.22	
8	动力粘度μ: 0.024458599		绝热指数k: 1.295		压缩系数Z:		0.9522	
9	分子量M: 17.34		相对密度Rd: 0.567					
10	板前温度T: °C 0		板前压力P1: MPa 5		板后压力P2: MPa		1.6	
11	质量流量Qm: kg/h 628		标况密度: 0.785		工况密度:		39.5	
12	体积流量Qv: Nm³/h 800		系统容积m³: 150		泄放时间s:		900	
计算结果								
13 孔板个数n: 2 入口流速v: 9.0 m/s 出口最低温度T: -17 °C								
14 整体压降ΔP: 3.4 MPa Re: 1.84E+05 泄压目标: 5→2.5 MPa / 15 min								
15 Campbell对标: d=24.87 mm, 选用 Φ25; 忽略数据表HG/T								
16	串联孔板		孔板一		孔板二			
17	Cd		1.00		1.00			
18	P1' MPa		5.00		2.83			
19	P2' MPa		2.83		1.60			
20	ΔP' MPa		2.17		1.23			
21	计算d mm		24.87		24.89			
22	孔数		1		1			
23	选用孔径		25.0		25.0			
24	β		0.51		0.51			
25	H mm		6		5			
26	作用		放空限流		两级降噪			
限流孔板选型								
27 型号: LG-XLKB-CL600-DN50-2 结构: 两级								
限流孔板结构图 (标准工业半剖习惯)								
两级串联限流孔板 LG-XLKB-CL600-DN50-2 孔径 Φ25/25 孔板316L 法兰CL600/A105 L≈400 Φ165 (标准工业剖视)								
零部件明细								
序号	名称	规格型号	材料	数量	备注			
1	配对法兰	CL600-DN50	A105	2	ASME B16.5			
2	孔板法兰	CL600-DN50	A105	2	ASME B16.5			
3~4	孔板1~2	Φ25/Φ25	316L	2	H=6/5			
B1	螺母		A194 2H	32				
B2	螺柱		A193 B7	16				
B3	缠绕垫	CL600	1222	4				
备注: 结构图按标准工业半剖制图习惯; 孔径按Campbell对标Φ24.87选用Φ25。								
编制: 校对: 审核: 日期: 2026-08-03 板次: A								